Corrigé du devoir blanc – le mini-test 2

Calcul algébrique, équations produit nul, signes

Première STMG (P14)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Corrigé détaillé, à lire après avoir fait le devoir blanc seul. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter**.

A – Automatismes (QCM)

Énoncé 1. $2(3x-1)-5(x-2)=$ a. $x-12$ b. $x+8$ c. $11x+8$ d. $x-8$
2. $10x^2+15x=$ a. $5(2x^2+15x)$ b. $5x(2x+3)$ c. $10x(x+15)$ d. $x(10+15x)$
3. $(x+6)(4x-2)=0$ a pour solutions : a. 6 et 2 b. -6 et -2 c. -6 et $\frac{1}{2}$ d. 6 et $-\frac{1}{2}$
4. $-4x+10\geqslant 0$ lorsque : a. $x\geqslant\frac{5}{2}$ b. $x\leqslant\frac{5}{2}$ c. $x\leqslant-\frac{5}{2}$ d. $x\geqslant-\frac{5}{2}$

1. $2(3x-1)-5(x-2)=6x-2-5x+10=x+8$. Réponse **b**.

Vigilance – erreur à éviter $-5\times(-2)=+10$: le signe $-$ devant le 5 s'applique aux deux termes de la parenthèse.

2. $10x^2+15x=5x\times 2x+5x\times 3=5x(2x+3)$. Réponse **b**.
3. $x+6=0\iff x=-6$; $4x-2=0\iff x=\frac{1}{2}$. Réponse **c**.
4. $-4x+10\geqslant 0\iff -4x\geqslant -10\iff x\leqslant\frac{-10}{-4}=\frac{5}{2}$. Réponse **b**.

Vigilance – erreur à éviter On divise par -4, nombre négatif : le sens de l'inégalité change.

B-1 – Factoriser

Énoncé Factoriser $(x+1)(3x-2)-(x+1)(x+4)$.

Le facteur $(x+1)$ est commun aux deux termes :

$$(x+1)(3x-2)-(x+1)(x+4)=(x+1)\big[(3x-2)-(x+4)\big]=(x+1)(3x-2-x-4)=(x+1)(2x-6)=2(x+1)(x-3).$$

Méthode Repérer le facteur commun, l'écrire devant un crochet, recopier *entre parenthèses* ce qui reste de chaque terme, puis réduire.

Vigilance – erreur à éviter $-(x+4)=-x-4$: oublier de changer le signe du 4 donne $(x+1)(2x+2)$, qui est faux.

Conclusion. $(x+1)(3x-2)-(x+1)(x+4)=2(x+1)(x-3)$.

B-2 – Résoudre et vérifier

Énoncé Résoudre l'équation $(x+1)(3x-2)-(x+1)(x+4)=0$, puis vérifier une des solutions.

D'après B-1 :

$$(x+1)(3x-2)-(x+1)(x+4)=0\iff 2(x+1)(x-3)=0\iff x+1=0 \text{ ou } x-3=0\iff x=-1 \text{ ou } x=3.$$

Vérification pour $x=3$: $(3+1)(3\times 3-2)-(3+1)(3+4)=4\times 7-4\times 7=0$. ✓

Propriété utilisée Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

Rigueur de rédaction Les étapes sont reliées par $\iff$; la conclusion s'écrit avec des accolades : $\mathscr{S}=\{-1;3\}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Conclusion. $\mathscr{S} = \{-1\,;\,3\}$.

C – Bénéfice d'un artisan

Énoncé Un artisan fabrique x objets par semaine, $x \in [0;50]$. Son bénéfice, en euros, est $B(x) = -x^2 + 50x - 400$.
C-1) Montrer que $B(x) = (x-10)(40-x)$. C-2) Étudier le signe de $B(x)$ sur $[0;50]$ (tableau de signes).
C-3) Pour combien d'objets l'artisan est-il bénéficiaire ? Pour combien son bénéfice est-il nul ?

C-1. On développe la forme factorisée :

$$(x-10)(40-x) = 40x - x^2 - 400 + 10x = -x^2 + 50x - 400 = B(x).$$

Rigueur de rédaction Pour « montrer que », on part d'un membre et on arrive à l'autre ; on termine par « $= B(x)$ ».

C-2. $x - 10 = 0 \iff x = 10$; $x - 10$ est strictement négatif avant 10 et strictement positif après. $40 - x = 0 \iff x = 40$; $40 - x$ est strictement positif avant 40 et strictement négatif après.

x	0		10		40		50
$x-10$		$-$	0	$+$		$+$	
$40-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Remarque : donner du sens au tableau de signes

Si l'on donne du sens au tableau, les valeurs 10 et 40 partagent l'ensemble d'étude en cinq cas : trois intervalles et deux valeurs isolées. Chaque cas est représenté par une colonne ; une valeur isolée s'écrit avec des accolades, car c'est un ensemble.

$x \in \ldots$	$[0\,;10[$	$\{10\}$	$]10\,;40[$	$\{40\}$	$]40\,;50]$
$x-10$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$40-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$B(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

En mathématiques, on synthétise cette présentation dans le tableau classique ci-dessus : la première ligne ne porte que la borne 0, les valeurs 10 et 40, puis la borne 50 ; chaque intervalle est sous-entendu entre deux valeurs consécutives, et chaque valeur isolée correspond à un trait vertical.

$B(x) < 0$ sur $[0;10[$ et sur $]40;50]$; $B(x) = 0$ pour $x = 10$ et $x = 40$; $B(x) > 0$ sur $]10;40[$.

Méthode Pour le signe d'un produit : signe de chaque facteur (zéro et sens de $ax+b$ selon le signe de a), puis règle des signes colonne par colonne.

Vigilance – erreur à éviter $40 - x$ a un coefficient de x *négatif* : il est strictement positif *avant* 40.

C-3. L'artisan est bénéficiaire lorsque $B(x) > 0$, c'est-à-dire pour $x \in]10;40[$: de 11 à 39 objets. Le bénéfice est nul pour 10 ou 40 objets.

Conclusion. Bénéficiaire de 11 à 39 objets par semaine ; bénéfice nul pour 10 ou 40 objets.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Grille d'auto-évaluation (non notée)

Calcul algébrique, équations produit nul, signes

Première STMG (P14)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Après correction, coche une case par ligne. Pour chaque « pas encore », refais les exercices indiqués avant l'évaluation.

Savoir-faire	**Réussi**	**En partie**	**Pas encore**	**Pour retravailler**
Développer et réduire, y compris avec un signe $-$ devant une parenthèse.				TD N03 ex. 1, 3, 4
Factoriser par un facteur commun (nombre, x, ou parenthèse).				TD N03 ex. 9, 10, 12
Résoudre une équation produit nul et conclure par $\mathscr{S}$; vérifier une solution.				TD N03 ex. 9, 10, 20
Résoudre une inéquation du premier degré (diviser par un nombre négatif change le sens).				TD N03 ex. 14, 15
Montrer qu'une expression développée est égale à une forme factorisée.				TD N03 ex. 21
Étudier le signe d'un produit de deux facteurs sur un intervalle (tableau de signes).				TD N03 ex. 16, 17, 22
Interpréter un signe dans une situation (bénéfice, rentabilité).				TD N03 ex. 18, 27
Rédaction				
J'ai conclu chaque réponse (résultat ou ensemble des solutions écrit)				
J'ai justifié quand c'était demandé (« justifier », « démontrer »)				
J'ai vérifié mes résultats quand c'était possible				

Ma priorité avant l'évaluation : .....

.....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0